



UNIVERSIDAD DE GRANADA



Tecnologías Web

Grado en Ingeniería Informática

El lenguaje HTML (1)

Introducción: elementos básicos

Este documento está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Ley 1/1996 de 12 de abril). Queda expresamente prohibido su uso o distribución sin autorización del autor.

(C) Javier Martínez Baena
jbaena@ugr.es
Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
<http://decsai.ugr.es>



UNIVERSIDAD DE GRANADA



Tecnologías Web

3º Grado en Ingeniería Informática

El lenguaje HTML (1) - Introducción: elementos básicos

1. Introducción

2. Estructura básica de un documento HTML

- Elementos (html, head, body, link, metainformación, ...)
- Atributos
- HTML entities

3. Elementos básicos de HTML

- Párrafos
- Hiperenlaces
- Imágenes
- Listas
- Otros

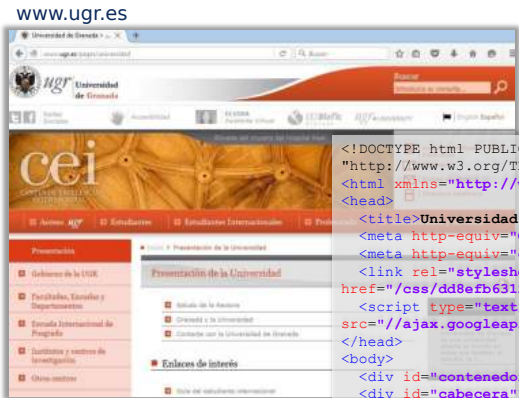
4. Tablas en HTML

© Javier Martínez Baena



HTML. Introducción

¿Qué es una página web?



Código fuente HTML

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" xml:lang="es" >
<head>
<title>Universidad de Granada &gt; Presentación de la Universidad</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="content-language" name="language" content="es" />
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="/css/dd8efb631205febd3c5fcd8a454494a.css" media="
<script type="text/javascript"
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"
</head>
<body>
<div id="contenedor" class="layout_sec-interior">
<div id="cabecera">
<h1><a accesskey="H" href="/">Universidad de Granada</a></h1>
<div id="cabecera_acciones">
<div id="redes">
<a href="http://twitter.com/canalugr" id="twitter" title="Enlace a
twitter">
Enlace a twitter</a>

```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

3

HTML. Introducción

¿Qué es HTML?

HTML (HyperText Markup Language)
 Es un lenguaje de marcas / *tags* / *markup tags*.
 Una página HTML está formada por elementos.

```

<h1>Esto es un encabezado de nivel 1</h1>
<p>Esto es un párrafo de texto</p>
<a href="http://twitter.com/canalugr">Esto es un enlace</a>
  
```

Elemento (en este caso es un elemento *anchor*)

Etiqueta (inicio)	Etiqueta (fin)
<code><a</code>	<code>></code>
Atributo	Valor
<code>href="http://twitter.com/canalugr"</code>	Contenido
<code>>Enlace a twitter</code>	

- Elementos disponibles
- Cómo se escriben

Depende de la versión del lenguaje

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 4

HTML. Introducción

Orígenes de HTML

- Desarrollado por Tim Berners-Lee en 1989
- La gran novedad es el concepto de hipertexto en documentos electrónicos
- HTML 4 aparece en 1997 (inclusión de CSS1 y DOM+JavaScript).
- XHTML aparece en 2000 (mejora de sintaxis).
- HTML 5 se estandariza en 2014 (W3C), HTML 5.2 (dic 2017) (W3C), HTML 5.3 (oct 2018) (*draft*)
 - Mejorar la semántica del documento HTML: nuevas etiquetas para secciones (header, article, footer, main, ...).
 - Separar mejor diseño de contenido. Elimina algunos atributos de estilo en etiquetas.
 - Mejorar el soporte multimedia, *websockets*, *web storage* (almacenamiento local), *web workers* (*scripts* en segundo plano, ...).
 - Facilidades para ejecución *offline* de aplicaciones, *drag and drop*, geolocalización, ...

Hasta 2019 hay dos estándares en paralelo:

- W3C (Versiones)
- WHATWG (Living standard)
- WHATWG: Web Hypertext Application Technology Working Group

W3C + WHATWG

Mayo 2019: Unifican trabajo y desarrollan conjuntamente el living standard de HTML y DOM

<https://www.w3.org/blog/2019/05/w3c-and-whatwg-to-work-together-to-advance-the-open-web-platform/>

<https://html.spec.whatwg.org/multipage/>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 5

HTML. Introducción

Estándares actuales

Inicios

- HTML simple
- **Guerra** de navegadores (características no soportadas o específicas)
- **Mezcla** de contenidos y presentación

Actualidad

- Estandarización
- **HTML: solo contenido y estructura de la información**
- CSS: presentación

```

<body background=" ../img/tw02_ugr.png">
  <h1><font color="red">
    Página con imagen de fondo
  </font></h1>
</body>
  
```

❌

```

<head>
  <style>
    body { background-image:
      url("../img/tw02_ugr.png"); }
    h1 { color: red; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Página con imagen de fondo</h1>
</body>
  
```

✅

Página con imagen de fondo

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 6

HTML. Introducción

Estándares actuales

Interactividad en páginas web

- DOM: modelo de representación de documentos
- JavaScript: lenguaje de scripting para interacción

```

<head>
<script>
  function cambiaC() {
    document.getElementById("texto").style.color = "green";
  }
</script>
</head>
<body>
  <h1 id="texto">Página con imagen de fondo</h1>
  <button onclick="cambiaC()">Cambia color</button>
</body>

```

Página con imagen de fondo

➔

Página con imagen de fondo

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 7

HTML. Introducción

Introducción

HTML

Capa estructural
Contenidos

CSS

Capa de presentación
Aspecto

JAVASCRIPT

Capa interactiva
Acciones

<https://www.karaslak.net/html-and-css-lego-icon-have-a-new-family-member-javascript-animated-icon/>
© Javier Martínez Baena 8

Tecnologías Web

3º Grado en Ingeniería Informática

El lenguaje HTML (1) - Introducción: elementos básicos

1. Introducción
- 2. Estructura básica de un documento HTML
 - Elementos (html, head, body, link, metainformación, ...)
 - Atributos
 - HTML entities
3. Elementos básicos de HTML
 - Párrafos
 - Hipervínculos
 - Imágenes
 - Listas
 - Otros
4. Tablas en HTML

© Javier Martínez Baena



HTML. Estructura básica de un documento
 Estructura de un documento

```

<!DOCTYPE html>
<!-- Ejemplo de página web -->
<html>
  <head>
    <meta name="author" content="Javier Martínez">
    <title>Tecnologías Web</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hola mundo</h1>
    <p>Bienvenido a la asignatura</p>
    
  </body>
</html>

```



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

10



HTML. Estructura básica de un documento
 Estructura de un documento

```

<!DOCTYPE html>
<!-- Ejemplo de página web -->
<html>
  <head>
    <meta name="author" content="Javier Martínez">
    <title>Tecnologías Web</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hola mundo</h1>
    <p>Bienvenido a la asignatura</p>
    
  </body>
</html>

```

Documento de tipo HTML5

Comentario HTML5

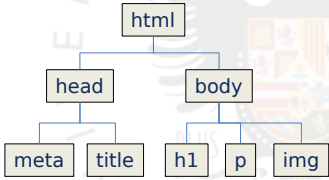
Elemento: encabezado

Elemento: párrafo

Elemento con atributos: imagen

- Elemento con atributos (Metadatos del documento)
- Sin tag de cierre

- **Elementos** comienzan y acaban con un **"tag"**
- Estructura **jerárquica** de elementos (anidamiento)
- Algunos elementos tienen **atributos**
- Cuidado con el **estilo** de escritura



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

11



HTML. Estructura básica de un documento
 Estructura de un documento

```

[ <!DOCTYPE ...> ] Tipo de documento

<html>
  <head>
    <title> ... </title>
    <base>
    <link>
    <meta>
    <style>
    <script>
  </head>
  <body>
    ...
  </body>
</html>

```

Cabecera del documento:

- Título (obligatorio)
- Información no visible
- Metainformación

Cuerpo del documento



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

12

HTML. Estructura básica de un documento

DOCTYPE: el tipo de documento

DOCTYPE: Definición del tipo de documento

- `<!DOCTYPE ...>` Define el lenguaje de marcado y la versión

Para indicar que se trata de HTML5:

```
<!DOCTYPE html>
```

Versiones anteriores de HTML/XHTML (**en desuso**):

HTML 4.1 Strict: cumple con la sintaxis del lenguaje de forma estricta

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
```

HTML 4.1 Frameset: Transitional + permite el uso de frameset

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
```

Frameset: Transitional + permite el uso de frameset

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
```

...

DTD (Document Type Definition): Describe la estructura y sintaxis del documento en el lenguaje SGML o XML

<https://www.w3.org/2002/04/valid-dtd-list.html>
http://www.w3schools.com/tags/ref_html_dtd.asp

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 13

HTML. Estructura básica de un documento

Atributos

Atributos

- Globales: pueden usarse en cualquier elemento del lenguaje: id, class, title, lang, dir, ...
- Específicos: pueden usarse solo en determinados elementos del lenguaje charset, src, href, ...

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Tecnologías Web</title>
  </head>
  <body id="principal">
    <h1 class="titulo" dir="rtl">hola mundo</h1>
    
  </body>
</html>
```

El elemento raíz del documento `<html>` no tiene atributos específicos

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 14

HTML. Estructura básica de un documento

El elemento HEAD

Elemento HEAD

- Es el primer elemento dentro del elemento HTML
- Se usa para definir metadatos del documento
- Su contenido no se visualiza (excepto el título)
- No tiene atributos específicos

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    ...
  </head>
  <body>
    ...
  </body>
</html>
```

```

graph TD
    html[html] --> head[head]
    html --> body[body]
  
```

Elementos que pueden ir dentro de HEAD:

- title (obligatorio)
- meta
- base
- style
- link
- Script (puede ir en otros lugares también)

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 15

HTML. Estructura básica de un documento

Elementos típicos dentro de HEAD

Título del documento

```
<title>Título del documento</title>
```

Se muestra en la barra de la ventana, no en el documento

Metadatos

```
<meta name="nombre" content="valor">
```

Permite definir cualquier metadato que podamos necesitar.
Hay algunos preestablecidos (author, keywords, description, ...)

URL base de enlaces

```
<base href="...">
```

Todas las URL relativas del documento se preceden por esta URL

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Título de la página</title>
    <meta name="author" content="Javier Martínez">
    <meta name="unacosa" content="Lo que quiera">
    <meta name="keywords" content="tecnologías web, programación">
    <base href="http://decsai.ugr.es/aplica/">
  </head>
  <body>
    <a href="http://decsai.ugr.es/index.php">Absoluta</a>
    <a href="index.php">Relativa</a>
  </body>
</html>
```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 16

HTML. Estructura básica de un documento

Elementos típicos dentro de HEAD

Estilos y documentos externos

```
<script> ... </script>
<script src="fichero.js"> ... </script>
```

Inclusión de código JavaScript (inline o desde fichero)

```
<style> ... </style>
```

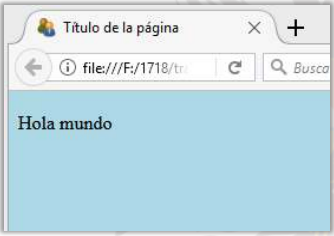
Definición de estilos CSS

```
<link> ... </link>
```

Establecer vínculos con ficheros externos
Uso habitual: vincular con fichero de estilo CSS
Uso habitual: vincular con fichero de icono para página web

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Attributes/rel>

```
<head>
  <title>Título de la página</title>
  <link rel="license" href="licencia.html">
  <link rel="icon" sizes="16x16" href="../img/usuarios.png">
  <link rel="stylesheet" href="../css/estilo.css">
  <style>
    body {background-color:lightblue}
  </style>
</head>
```



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 17

HTML. Estructura básica de un documento

Elementos típicos dentro de HEAD

Codificación de la página

Dependiendo de la versión de HTML se indica la codificación de caracteres usada en la página: UTF-8, ISO-8859-1, ...

- HTML 5: `<meta charset="UTF-8">`
- HTML 4: `<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">`

- No es obligatorio pero sí altamente recomendado
- Por defecto: HTML5 asume UTF-8 y HTML4 asume ISO-8859-1
- Este valor meta debe estar dentro de los primeros 1024 bytes del fichero HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Título de la página</title>
    ...
```

<https://www.w3.org/International/questions/qa-html-encoding-declarations>
<https://wwwiana.org/assignments/character-sets/character-sets.xhtml>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 18



HTML. Estructura básica de un documento

Entidades de tipo carácter

"Character entities"

- Algunos caracteres no forman parte del ASCII estándar
- Algunos caracteres tienen significado en HTML
- El espacio en blanco se trata de forma especial en HTML

Se necesita alguna forma de representar ("escapar") estos caracteres. Se puede hacer de 2 formas:

- &#NUM; Mediante un valor numérico (*entidad numérica*)
- &NOMBRE; Mediante un nombre abreviado (*entidad con nombre*)

(espacio)	 	
&	&	&
<	<	<
"	"	"
€	€	€
©	©	©
...		

<https://www.w3.org/TR/html4/sgml/entities.html>
<https://dev.w3.org/html5/html-author/charref>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
19



Tecnologías Web

3º Grado en Ingeniería Informática

El lenguaje HTML (1) - Introducción: elementos básicos

1. Introducción
2. Estructura básica de un documento HTML
 - Elementos (html, head, body, link, metainformación, ...)
 - Atributos
 - HTML entities
- » 3. Elementos básicos de HTML
 - Párrafos
 - Hiperenlaces
 - Imágenes
 - Listas
 - Otros
4. Tablas en HTML


© Javier Martínez Baena



HTML: Elementos

Separadores

Separadores en HTML

Los espacios en blanco y los saltos de línea escritos en el documento HTML se consideran separadores:

- Si hay varios consecutivos se consideran un único separador.
- El navegador muestra un único espacio en blanco por cada separador.

```
<body>
  Caminante,  son tus  huellas
  el camino y nada más;
  Caminante,    no hay   camino,
  se hace camino al andar.
</body>
```

```
<body>
Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
</body>
```

Caminante, son tus huellas el camino y nada más; Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
21



HTML: Elementos
 Párrafos

Párrafos

Su uso habitual es contener un bloque de texto separado de otros adyacentes.

```
<p> ... </p>
```

```
<p>Tim Berners-Lee invented the World Wide Web in 1989. He founded and Directs the World Wide Consortium (W3C) the forum for technical development of the Web.</p>
```

```
<p>
```

A graduate of Oxford University, Tim Berners-Lee invented the Web while at CERN, the European Particle Physics Laboratory, in 1989

```
</p>
```

```
<p>In 2001 he became a Fellow of the Royal Society. He several international awards including the Japan Prize, Foundation Prize, the Millennium Technology Prize and G award. In 2004 he was knighted by H.M. Queen Elizabeth the Order of Merit.</p>
```

Tim Berners-Lee invented the World Wide Web in 1989. He founded and Directs the World Wide Consortium (W3C) the forum for technical development of the Web.

A graduate of Oxford University, Tim Berners-Lee invented the Web while at CERN, the European Particle Physics Laboratory, in 1989

In 2001 he became a Fellow of the Royal Society. He has been the recipient of several international awards including the Japan Prize, the Prince of Asturias Foundation Prize, the Millennium Technology Prize and Germany's Die Quadriga award. In 2004 he was knighted by H.M. Queen Elizabeth and in 2007 he was awarded the Order of Merit.

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

22



HTML: Elementos
 Imágenes

Imágenes

```

```

URL de imagen (local/remota) Texto alternativo (si no se puede visualizar la imagen)

```

```

```

```



Logo de HTML5

Otros atributos:

```

```

```

```

Recomendación: uso de estilos CSS en lugar de width/height

Formatos soportados: PNG, JPG, GIF, SVG, APNG, ...

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

23



HTML: Elementos
 Enlaces (Links)

Hiperenlaces / links (anchor)

```
<a href=".." target="..">..</a>
```

Dirección a la que ha de saltar Browsing context: Dónde se abre el hiperenlace (opcional) Texto visible en el navegador

```
<a href="http://www.ugr.es">Universidad de Granada</a>
```

Enlace a la [Universidad de Granada](http://www.ugr.es)

Browsing context:
 _self : el enlace se abre en la misma ventana
 _blank : el enlace se abre en una ventana/pestaña nueva

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

24

HTML: Elementos

Listas de ítems

Lista ordenada de ítems

```
<ol>
  <li>Primer ítem</li>
  <li>Segundo ítem</li>
  <li>Tercer ítem</li>
</ol>
```

1. Primer ítem
2. Segundo ítem
3. Tercer ítem

Lista sin orden de ítems

```
<ul>
  <li>Primer ítem</li>
  <li>Segundo ítem</li>
  <li>Tercer ítem</li>
</ul>
```

- Primer ítem
- Segundo ítem
- Tercer ítem

Otros atributos de las listas:

- reversed : (booleano) numeración invertida
- start : primer número de la numeración
- type : decimal, lower-alpha, upper-alpha, lower-roman, upper-roman

```
<ol reversed start="7" type="lower-roman">
  <li>Primer ítem</li>
  <li>Segundo ítem</li>
  <li>Tercer ítem</li>
</ol>
```

vii. Primer ítem
vi. Segundo ítem
v. Tercer ítem

- Padre de solo puede ser /
- Hijo de / solo puede ser
- no pueden estar dentro de <p>

Atributos booleanos:

```
<ol reversed>
<ol reversed="">
<ol reversed="loquesea">
<ol reversed="reversed">
```

✓

```
<ol reversed=true>
<ol reversed=false>
```

✗

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 25

HTML: Elementos

Semántica a nivel de texto

Destacar texto

- ... Para enfatizar texto (puede cambiar sentido)
- ... Marcado de texto importante (para que se lea antes, avisos, no cambia sentido)
- <mark> ... </mark> Destacar texto (highlight)

```
<p><em>Juan</em> es muy inteligente</p>
<p>Juan es <em>muy</em> inteligente</p>
<p>El gato de J<mark>uan</mark> ag<mark>uan</mark>ta mucho.</p>
<p><strong>Aviso: cuidado con la nieve</strong></p>
```

Juan es muy inteligente
Juan es *muy* inteligente
El gato de Juan aguan^ata mucho.
Aviso: cuidado con la nieve

Desaconsejados por HTML 5

- ... Texto en negrita Marcar un texto sin que implique realzar su importancia, ...
- <i> ... </i> Texto en itálica Texto en otro idioma, tecnicismo, ...

HTML5 hace énfasis en la semántica y no en el aspecto visual
Consejo: Usar solo cuando no usarlos cambie el sentido del texto

<https://html.spec.whatwg.org/multipage/text-level-semantics.html>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 26

HTML: Elementos

Semántica a nivel de texto

Otros aspectos semánticos que pueden afectar a la apariencia

- <ins> ... </ins> Texto insertado
- ... Texto borrado
- _{...} Subíndice
- ^{...} Superíndice

HTML5 aconseja su uso cuando el no usarlos pueda cambiar el sentido del texto. Por ejemplo: subíndice de una variable.

- <small> ... </small> Texto pequeño

HTML 5 aconseja su uso para reseñas muy breves y no para cambiar el aspecto de la letra. Por ejemplo: *copyright*, *disclaimer*, atribución de autoría, licencia, etc

Se puede indicar que un texto ha sido borrado o <ins>insertado</ins>.

Además, se puede escribir en _{subíndices} y ^{superíndices}.

<small>Este es el texto pequeño.</small>

Se puede indicar que un texto ha sido ~~borrado~~ o insertado.
Además, se puede escribir en subíndices y superíndices.
Este es el texto pequeño.

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 27



HTML: Elementos
 Otros tags

Otros tags para elementos de texto

<code><pre> ... </pre></code>	Preformateado (preserva espacios, letra mono)
<code><code> ... </code></code>	Código fuente (inline)
<code><samp> ... </samp></code>	Salida de programa
<code><kbd> ... </kbd></code>	Entrada desde teclado
<code><var> ... </var></code>	Definición de una variable
<code><s> ... </s></code>	Texto que ya no es relevante o correcto
<code><cite> ... </cite></code>	Define el título de una obra
<code><q> ... </q></code>	Entrecorillado
<code><abbr> ... </abbr></code>	Abreviatura o acrónimo
<code><wbr></code>	Para indicar posibles roturas de palabras

<https://html.spec.whatwg.org/multipage/text-level-semantics.html>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
28



HTML: Elementos
 Saltos de línea

Inserción de saltos de línea

<code>
</code>	Inserta un salto de línea
<code>
</code>	No tiene marca de cierre

Caminante, son tus huellas

 el camino y nada más;

 Caminante, no hay camino,

 se hace camino al andar.

➔

Caminante, son tus huellas
 el camino y nada más;
 Caminante, no hay camino,
 se hace camino al andar.

HTML 5 recomienda su uso cuando el salto de línea es parte del texto a representar. Por ejemplo: poemas, direcciones, etc.

En general, se desaconseja su uso 

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
29



HTML: Elementos
 Recomendaciones

Recomendaciones genéricas

- No utilizar *tags* pensando en el aspecto que le dan a los contenidos
- Procurar mantener las jerarquías de elementos especificada en el estándar
- No dejar contenidos sin etiquetar



Tamaño

Alan Turing

Separación

Contribuciones:

- Definió la máquina de Turing(1)
- Diseño la máquina Bombe para descifrar los mensajes enviados con la máquina Enigma

Enlaces: (1) [Ver en Wikipedia](#)

Alineación

Letra pequeña e itálica

Quiero una página con este aspecto

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
30



HTML: Elementos
 Recomendaciones

Recomendaciones genéricas

- No utilizar *tags* pensando en el aspecto que le dan a los contenidos
- Procurar mantener las jerarquías de elementos especificada en el estándar
- No dejar contenidos sin etiquetar



Tamaño

Alan Turing

Contribuciones:

- Definió la máquina de Turing(1)
- Diseño la máquina Bombe para descifrar los mensajes enviados con la máquina Enigma

Enlaces: (1) [Ver en Wikipedia](#)

Quiero una página con este aspecto

```

<h4>Alan Turing</h4>
Contribuciones:<br>
<li>Definió la máquina de Turing(1)</li>
<li>Diseño la máquina Bombe para descifrar los mensajes enviados con la máquina Enigma</li>
<br>
<small><i>Enlaces: (1) <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_Turing">Ver en Wikipedia</a></i></small>

```

Alineación

Letra pequeña e itálica



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

31



HTML: Elementos
 Recomendaciones

Recomendaciones genéricas

- No utilizar *tags* pensando en el aspecto que le dan a los contenidos
- Procurar mantener las jerarquías de elementos especificada en el estándar
- No dejar contenidos sin etiquetar



Tamaño

Alan Turing

Contribuciones:

- Definió la máquina de Turing(1)
- Diseño la máquina Bombe para descifrar los mensajes enviados con la máquina Enigma

Enlaces: (1) [Ver en Wikipedia](#)

Quiero una página con este aspecto

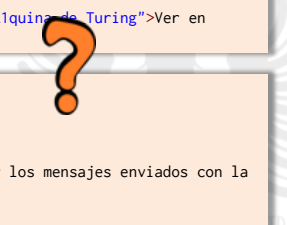
```

<h4>Alan Turing</h4>
Contribuciones:<br>
<li>Definió la máquina de Turing(1)</li>
<li>Diseño la máquina Bombe para descifrar los mensajes enviados con la máquina Enigma</li>
<br>
<small><i>Enlaces: (1) <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_Turing">Ver en Wikipedia</a></i></small>

```

Alineación

Letra pequeña e itálica



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

32



Tecnologías Web
 3º Grado en Ingeniería Informática

El lenguaje HTML (1) - Introducción: elementos básicos

1. Introducción
2. Estructura básica de un documento HTML
 - Elementos (html, head, body, link, metainformación, ...)
 - Atributos
 - HTML entities
3. Elementos básicos de HTML
 - Párrafos
 - Hiperenlaces
 - Imágenes
 - Listas
 - Otros
- » 4. Tablas en HTML



© Javier Martínez Baena



HTML: Tablas
 Elementos principales

Elementos principales de una tabla

Las tablas permiten presentar información tabular (2D)
Se organizan en filas y, cada fila, en celdas (columnas)

- `<table>` Definición de la tabla
- `<tr>` Definición de cada fila
- `<th>` Definición de cada celda (de cabecera)
- `<td>` Definición de cada celda

```

<table>
  <tr>
    <th>Grupo</th>
    <th>Alumnos</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>A</td>
    <td>46</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>B</td>
    <td>53</td>
  </tr>
</table>
  
```

Grupo	Alumnos
A	46
B	53

Las tablas NO DEBEN usarse para dar formato a las páginas web

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
34



HTML: Tablas
 Leyenda

Leyenda de una tabla

`<caption>` Inserta un texto de leyenda
Se pone a continuación de `<table>`
(con CSS `caption-side` se puede modificar si se visualiza arriba o abajo)

```

<table>
  <caption># de alumnos</caption>
  <tr>
    <th>Grupo</th>
    <th>Alumnos</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>A</td>
    <td>46</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>B</td>
    <td>53</td>
  </tr>
</table>
  
```

Grupo	Alumnos
A	46
B	53

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
35



HTML: Tablas
 Agrupamientos

<td> Agrupamientos de celdas

- `rowspan` Agrupa celdas de varias filas (vertical)
- `colspan` Agrupa celdas de varias columnas (horizontal)

```

<table>
  <tr>
    <td>C1</td>
    <td colspan="3">C2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td rowspan="2">C3</td>
    <td>C4</td>
    <td>C5</td>
    <td>C6</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>C7</td>
    <td colspan="2">C8</td>
  </tr>
</table>
  
```

C1	C2		
C3	C4	C5	C6
	C7	C8	

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
36



HTML: Tablas
Agrupamientos

Agrupamientos lógicos de filas

thead, tbody, tfoot Agrupa lógicamente filas con contenido similar

```

<table>
  <thead>
    <tr> <th colspan="4">Calificaciones</th> </tr>
    <tr>
      <th rowspan="2">Alumno</th>
      <th>Teoría</th>
      <th>Prácticas</th>
      <th rowspan="2">FINAL</th> </tr>
    <tr>
      <td>50%</td>
      <td>50%</td> </tr> </thead>

  <tbody>
    <tr>
      <td>Juan</td>
      <td>4.5</td>
      <td>6.7</td>
      <td>5.6</td> </tr>

    <tr>
      <td>María</td>
      <td>7.4</td>
      <td>9.1</td>
      <td>8.25</td> </tr>

    <tr>
      <td>José</td>
      <td>1.3</td>
      <td>2.6</td>
      <td>1.95</td> </tr> </tbody>

  <tfoot>
    <tr>
      <th>MEDIA</th>
      <td>4.4</td>
      <td>6.13</td>
      <td>5.27</td> </tr> </tfoot> </table>

```

Alumno	Teoría 50%	Prácticas 50%	FINAL
Juan	4.5	6.7	5.6
María	7.4	9.1	8.25
José	1.3	2.6	1.95
MEDIA	4.4	6.13	5.27

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
37



HTML: Tablas
Agrupamientos

Agrupamientos de columnas

colgroup, col Agrupa lógicamente columnas con contenido similar

- Las filas se pueden agrupar conforme se van escribiendo con thead, tbody, tfoot
- Las columnas se agrupan al principio (se define cómo se van a agrupar)

```

<table>
  <colgroup span="1"> </colgroup>
  <colgroup span="2"> </colgroup>
  <colgroup span="1"> </colgroup>
  <tr>
    <td>Alumno</td>
    <td>Teoría</td>
    <td>Prácticas</td>
    <td>FINAL</td> </tr>
    <tr>
    <td>Juan</td>
    <td>4.5</td>
    <td>6.7</td>
    <td>5.6</td> </tr>
    <tr>
    <td>María</td>
    <td>7.4</td>
    <td>9.1</td>
    <td>8.25</td> </tr>
    <tr>
    <td>José</td>
    <td>1.3</td>
    <td>2.6</td>
    <td>1.95</td> </tr>
    <tr>
    <td>MEDIA</td>
    <td>4.4</td>
    <td>6.13</td>
    <td>5.27</td> </tr>
  </table>

```

Alumno	Teoría	Prácticas	FINAL
Juan	4.5	6.7	5.6
María	7.4	9.1	8.25
José	1.3	2.6	1.95
MEDIA	4.4	6.13	5.27

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
38



HTML: Tablas
Agrupamientos

Agrupamientos de columnas

colgroup, col Agrupa lógicamente columnas con significado similar

- Dentro de un grupo se puede hacer referencia a columnas individuales

```

<table>
  <colgroup span="1"> </colgroup>
  <colgroup>
    <col class="c1" />
    <col class="c2" />
  </colgroup>
  <colgroup span="1"> </colgroup>
  ...
</table>

```

Alumno	Teoría	Prácticas	FINAL
Juan	4.5	6.7	5.6
María	7.4	9.1	8.25
José	1.3	2.6	1.95
MEDIA	4.4	6.13	5.27

- col puede ir fuera de colgroup
- Estos elementos siempre van antes de cualquier otro elemento de la tabla (excepto caption)

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
39



HTML: Tablas
 Tablas en HTML5

Tablas en HTML5: orden de los elementos

- 1 elemento caption (opcional)
- 0 o más elementos col / colgroup
- 1 elemento thead (opcional)
- 0 o más elementos tbody / 1 o más elementos tr (opcional)
seguidos de 1 elemento tfoot (opcional)
- Como máximo hay 1 tfoot en toda la tabla

<https://html.spec.whatwg.org/multipage/tables.html>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
40



HTML: Tablas
 Tablas en HTML5

Ejemplo

Conseguir un *layout* (disposición de elementos) como el de la figura (caso típico)

Título de la página	
Título secundario	
Menú de navegación	
Contenido principal	Contenido secundario
Contenido principal	
Contenido principal	
Pie de página	

```

<table>
<thead> <tr>
  <th colspan="2"> <p>Título de la página</p>
                <p>Título secundario</p> </th>
</tr> </thead>
<tbody>
<tr><td colspan="2">Menú de navegación</td></tr>
<tr> <td> <p>Contenido principal</p>
      <p>Contenido principal</p>
      <p>Contenido principal</p>
    </td> <td>Contenido secundario</td>
</tr> </tbody>
<tfoot> <tr>
  <td colspan="2">Pie de página</td>
</tr> </tfoot>
</table>
          
```

Problemas:

- Mezcla de diseño + información en un mismo documento.
 - ¿y si hay que poner el contenido secundario a la izquierda?
 - ¿y si queremos poner el menú de navegación a la izquierda?
- ¿Y si necesitamos replicar el diseño en múltiples páginas de nuestro sitio?

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
41



HTML: Tablas
 Tablas en HTML5

Ejemplo

¡ No utilizar tablas para maquetar en ningún caso !

Título de la página
Título secundario
Menú de navegación
Contenido principal
Contenido principal
Contenido principal
Contenido secundario
Pie de página

```

<header><p>Título de la página</p>
                <p>Título secundario</p>
</header>
<nav>Menú de navegación</nav>
<main>
  <p>Contenido principal</p>
  <p>Contenido principal</p>
  <p>Contenido principal</p>
</main>
<aside>Contenido secundario</aside>
<footer>Pie de página</footer>
          
```

Solución:

- Usar elementos estructurales de HTML para la estructura de la información
- Usar CSS para controlar el **aspecto** (diseño)

Ventajas: (*desacople / separación de conceptos*)

- Fácil cambiar diseño en múltiples páginas (todas comparten mismo CSS)
- Carga más rápida del documento (los CSS se cachean)
- Mejora la semántica y la accesibilidad

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
42

Why did the web developer
leave the restaurant?
Because of the table layout.